

Tarea programada 2

Computabilidad y Complejidad

Prof. Maureen Murillo R.

II-2023

-

Carrion Claeys Archibald Emmanuel

Madriz Agüero Jorge Alejandro

Padilla Fallas Axel Fabian

Descripción de nuestro problema

El problema que tendríamos que resolver a lo largo de esta segunda tarea tiene que poder resolverse usando tres técnicas diferentes, una primera que consiste en una implementación usando fuerza bruta, esa implementación es muy fácil de implementar pero tiende a tener una complejidad temporal muy mala ya que prueba todas las posibles soluciones y se queda con la mejor. Permite encontrar la mejor solución pero a un costo de tiempo muy elevado. Por otro lado, usamos una heurística para resolver nuestro problema de manera “personalizada” usando reglas especiales establecidas según los datos que tenemos. Y por último se usará una meta-heurística para encontrar la solución usando un conjunto de técnicas ya establecidas.

Todas las técnicas mencionadas anteriormente permiten resolver el mismo problema pero de manera diferente.

Nuestro problema consiste en resolver el problema de formación de equipos en un video juego en línea de tipo MOBA o de tipo team-based multijugador fps, similar a Dota, League of Legends, valorant, o Overwatch en un formación de N pares de grupos de 5 jugadores.

Especificaciones del problema

En nuestra simulación usamos tres tamaños diferentes de poblaciones los cuales serán [10 000, 100 000, 1 000 000], y serán creadas siguiendo una distribución Gaussiana (normal) o bimodal.

Al crear la población con un MMR aleatorio tenemos que ordenar nuestros datos para poder realizar el barajado usado en nuestra heurística.

Para ordenar nuestros datos decidimos usar el algoritmo Tim Sort creado por Tim Peters, de esa manera llegamos a tener una complejidad temporal muy buena al momento de crear los datos, ya que ordenar nuestra lista de 1 000 000 elementos dura alrededor de 1 segundo.

Hay dos datos a tomar en cuenta: la varianza de los equipos y el promedio de puntaje del equipo, el primero sirve para saber que tan uniformemente distribuidos están los equipos, o en otras palabras que tanta diferencia hay entre los miembros del equipo. El segundo sirve para a la hora de parear los equipos con equipos que tengan un nivel parecido.

Esto hay que especificarlo porque los mejores resultados son aquellos cuyos equipos tienen menor varianza entre jugadores y menor diferencia entre puntajes MMR entre equipos.

Heurística para resolver el problema

La heurística que planeamos utilizar es un tipo de barajado donde, teniendo 2 equipos en una partida (uno azul y uno rojo) repartimos uno por cada lado por iteración, en el cual al tener la lista de usuarios buscando partida de manera ordenada vamos repartiendo de manera intercalada los mejores jugadores, rojo-azul, azul-rojo, rojo-azul, etc; para asegurarnos de que los 2 equipos queden con 5 “mejores jugadores” de cada iteración.

Meta-heurística para resolver el problema

Nuestra idea es utilizar algoritmos genéticos para poder crear mejores equipos, en las fases de selección de los progenitores se eligen los equipos con varianza más alta, luego para la fase de cruce los jugadores con puntajes más altos se colocarán en un equipo y los jugadores de puntajes más bajos en otro para reducir las varianzas y afianzar la diferencia entre grupos.

En parte de mutación se escogerá un equipo que tenga un promedio similar al elemento del equipo más alejado del promedio (el valor más anómalo) y se intercambiarán. Estos equipos conforme se cambian se van introduciendo en la población.